

Érdekes túra

Egy hegyi útvonal mentén méterenként mérték a tengerszint feletti magasságot. Bendegúz szereti az érdekes túrákat: azokat a leghosszabb szakaszokat, amelyekben nincs vízszintesen haladás (azaz két szomszédos magasság sohasem egyforma), ezért a hegyi útvonal egy részét szeretné megtenni. Egy túra egy legalább 2 pontból álló szakasza az útvonalnak!

Írj programot, amely megadja az érdekes túrák számát, valamint a leghosszabb érdekes túra hosszát!

Bemenet

A standard bemenet első sorában az útvonal hossza van ($2 \leq N \leq 100\,000$). A második sorban az útvonal egyes pontjainak tengerszint feletti magasságai találhatók ($0 \leq M_i \leq 10\,000$).

Kimenet

A standard kimenet első sorába az érdekes túrák számát kell írni! A második sorba a leghosszabb érdekes túra hosszát kell írni! Ha az útvonalon nincs érdekes túra, akkor a második sorba -1-et kell írni!

Példa

Bemenet

12

1	2	3
---	---	---

3	2	3	2
---	---	---	---

 2 2

2	1
---	---

 1

Kimenet

3

4

Korlátok

Időlimit: 0.4 mp.

Memórialimit: 32 MB